

圆锥曲线中几何关系的统一处理方法

1 核心思想

把直线代入圆锥曲线方程后，总会得到一个关于参数的二次方程。若两个交点对应的参数为 t_1, t_2 ，则

$$t_1 + t_2 = -\frac{\beta}{\alpha}, \quad t_1 t_2 = \frac{\gamma}{\alpha}.$$

因此，许多看似不同的问题都可以归结为三件事：

1. 用参数表示曲线上的点；
2. 把几何条件写成参数关系；
3. 用韦达定理处理参数的和与积。

2 直线截圆锥曲线：一个总公式

设圆锥曲线为

$$F(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F_0 = 0,$$

取直线

$$(x, y) = (x_0, y_0) + t(u, v).$$

代入后可写成

$$\alpha t^2 + \beta t + \gamma = 0.$$

若两个交点对应 t_1, t_2 ，那么

$$t_1 + t_2 = -\frac{\beta}{\alpha}, \quad t_1 t_2 = \frac{\gamma}{\alpha}.$$

当 (u, v) 是单位方向向量时， $|t_1|, |t_2|$ 就是从起点到两个交点的距离。因此

$$\boxed{|PM| \cdot |PN| = \left| \frac{\gamma}{\alpha} \right|}.$$

其中 $\gamma = F(P)$ ，只由起点 P 决定； α 只由直线方向决定。这解释了为什么长度积问题通常不必求出两个交点。

例：椭圆上的长度积

对于

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0),$$

若直线方向为单位向量 (u, v) , 则

$$\alpha = \frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2}.$$

由于 $u^2 + v^2 = 1$, 有

$$\frac{1}{a^2} \leq \alpha \leq \frac{1}{b^2}.$$

所以

$$|F(P)|b^2 \leq |PM| \cdot |PN| \leq |F(P)|a^2.$$

最大值和最小值分别对应长轴方向和短轴方向。

3 双根、切线与极值

当直线与圆锥曲线相切时, 两个交点合并, 二次方程有二重根:

$$\boxed{\beta^2 - 4\alpha\gamma = 0}.$$

所以“判别式为零”在几何上就是“直线与曲线相切”。

- 两个不同实根: 直线是割线;
- 一个二重根: 直线是切线;
- 没有实根: 直线与曲线没有公共点。

长度积的最值, 则来自 $t_1 t_2$ 与直线方向之间的关系。

4 用参数表示椭圆上的点

椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

可参数化为

$$P(t) = \left(a \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad b \frac{2t}{1+t^2} \right).$$

这意味着: 曲线上的点可以用一个数 t 编号。复杂的几何构造就转化为参数之间的代数关系。

两点 $P(t), P(u)$ 的连线为

$$\boxed{(1-tu)\frac{x}{a} + (t+u)\frac{y}{b} = 1+tu}.$$

特别地, 它只含有 $t+u$ 和 tu 。这正是韦达定理最适合处理的形式。

两点连线的斜率为

$$\boxed{k_{tu} = \frac{b}{a} \cdot \frac{tu-1}{t+u}}.$$

因此, 平行、垂直、斜率比以及斜率的和与积, 都可以转化为参数的有理式。

5 复杂斜率的韦达处理

若 t_1, t_2 是某个二次方程的两个根，记

$$s = t_1 + t_2, \quad p = t_1 t_2.$$

若某个斜率可以写成

$$k(t) = \frac{\alpha t + \beta}{\gamma t + \delta},$$

则

$$k(t_1) + k(t_2) = \frac{2\alpha\gamma p + (\alpha\delta + \beta\gamma)s + 2\beta\delta}{\gamma^2 p + \gamma\delta s + \delta^2},$$

以及

$$k(t_1)k(t_2) = \frac{\alpha^2 p + \alpha\beta s + \beta^2}{\gamma^2 p + \gamma\delta s + \delta^2}.$$

因此不需要分别求出 t_1, t_2 。

6 长度比：先平方

椭圆上两点 $P(t), P(u)$ 的距离平方为

$$|P(t)P(u)|^2 = \frac{4(t-u)^2 [a^2(t+u)^2 + b^2(1-tu)^2]}{(1+t^2)^2(1+u^2)^2}.$$

遇到长度比时，通常先平方。例如

$$\frac{|P(t)P(u)|}{|P(v)P(w)|}$$

先化为两个距离平方之比，可以避免根号，并且常常只需要处理

$$t+u, \quad tu, \quad v+w, \quad vw.$$

7 焦点与准线

焦点、准线的定义为

$$\frac{PF}{d(P, \ell)} = e,$$

其中 e 是离心率。计算时最好平方：

$$\boxed{PF^2 = e^2 d(P, \ell)^2}.$$

这样做的好处是：点到焦点的距离平方和点到直线距离平方都是二次式，代入参数后通常会得到较简单的有理式。

例如椭圆的右焦点为 $(c, 0)$ ，右准线为 $x = a^2/c$ ，且

$$e = \frac{c}{a}.$$

对椭圆上任意点 P ，都有

$$PF = e d(P, \ell).$$

8 渐近线：研究无穷远方向

设二次曲线为

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F_0 = 0.$$

先求出曲线的中心 (x_0, y_0) ，令

$$x = x_0 + X, \quad y = y_0 + Y.$$

渐近线的方向只由二次项决定：

$$AX^2 + BXY + CY^2 = 0.$$

例如双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

的渐近线满足

$$\frac{X^2}{a^2} - \frac{Y^2}{b^2} = 0,$$

所以渐近线为

$$y = \pm \frac{b}{a}x.$$

从更高的角度看，椭圆没有实的无穷远点，抛物线有一个二重无穷远点，双曲线有两个实的无穷远点，因此双曲线有两条实渐近线。

9 调和关系：使用交比

调和关系不是普通长度关系，而是交比关系。若 A, B, C, D 在同一直线上，用有向坐标表示，则

$$(A, B; C, D) = \frac{c-a}{c-b} \cdot \frac{d-b}{d-a}.$$

四点调和的定义是

$$(A, B; C, D) = -1.$$

等价地，

$$\frac{AC}{BC} = -\frac{AD}{BD}.$$

这里必须使用有向线段。

10 极点、极线与调和关系

设外点 P 向圆锥曲线引两条切线，切点为 A, B 。任取过 P 的直线，交圆锥曲线于 M, N ；若极线与 MN 交于 Q ，则

$$(M, N; P, Q) = -1.$$

所以，当题目同时出现切点、极线和调和关系时，应优先想到极点极线，而不是直接计算大量线段。

若用齐次坐标表示圆锥曲线

$$\mathbf{x}^T C \mathbf{x} = 0,$$

则点 $\mathbf{p}$ 的极线为

$$\mathbf{x}^T C \mathbf{p} = 0.$$

11 常见几何条件的代数表达

几何条件	代数表达
三点共线	三点坐标行列式为零
两线平行	斜率相等，或方向向量成比例
两线垂直	方向向量内积为零
长度相等	比较长度平方
长度比固定	比较长度平方之比
切线	二次方程有二重根
焦点准线	$PF^2 = e^2 d(P, \ell)^2$
渐近线	二次项的齐次方程
调和关系	交比等于 -1
极线	$\mathbf{x}^T C \mathbf{p} = 0$

12 最后的解题流程

遇到构造复杂的圆锥曲线问题，可以按以下顺序进行：

1. 用参数 $P(t)$ 表示曲线上的点；
2. 用直线方程或行列式表达共线、平行、共点；
3. 长度关系先平方；
4. 焦点准线使用距离比；
5. 渐近线使用二次项；
6. 调和关系使用交比；
7. 涉及切线时使用二重根；
8. 最后把结果化成参数的和、积或其他对称式，再用韦达定理。

最重要的记忆是：

长度问题：距离平方 斜率问题：参数有理式 切线问题：二重根 渐近线问题：无穷远方向 调和问题：交比 -1
--

这些不同形式，本质上都是在研究同一个对象：二次曲线与直线相交后产生的二次方程。